

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт
про виконання лабораторної роботи №2
«Графічна мова програмування Scratch»

Виконав:

студент 1 курсу

групи ФЕП-11

Савлов Данило

Перевірив:

ас. Васюта Василь Михайлович

Львів-2026

Мета: вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів, систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Обладнання та програмне забезпечення: IBM сумісна персональна обчислювальна машина; графічна мова програмування Scratch.

Завдання до роботи: написати програму для ПЕОМ з використанням графічної мови Scratch, котра реалізує наступні елементи: функції, умови, логічні вирази, цикли.

Хід роботи

1. Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в двійковому форматі.

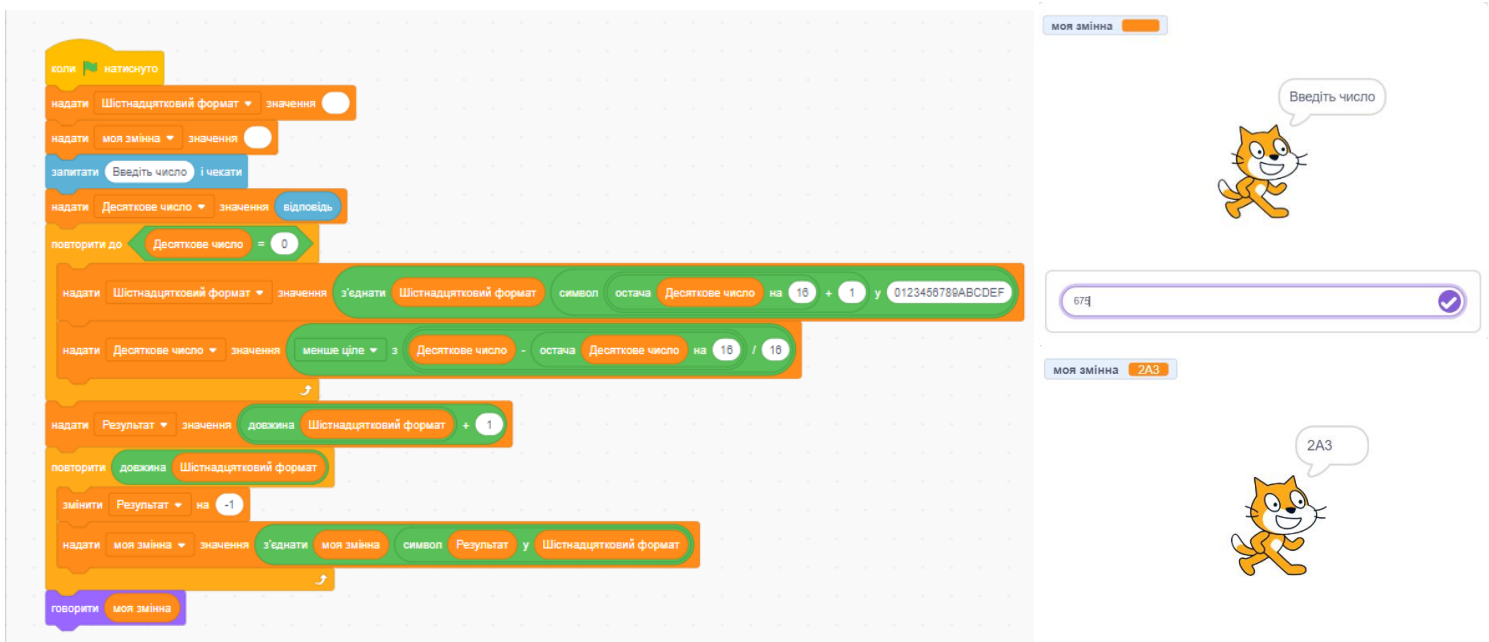
The image shows a Scratch script for converting a decimal number to binary. The script is as follows:

```
коли натиснуто
  надати Двійковий формат значення
  надати Десяткове число значення
  запитати Введіть число і чекати
  надати Десяткове число значення відповідь
  повторити до Десяткове число < 1
  якщо остача Десяткове число на 2 = 1 або остача Десяткове число на 2 > 1 то
    надати Двійковий формат значення з'єднати 1 Двійковий формат
  інакше
    надати Двійковий формат значення з'єднати 0 Двійковий формат
  надати Десяткове число значення Десяткове число / 2
  говори Двійковий формат
```

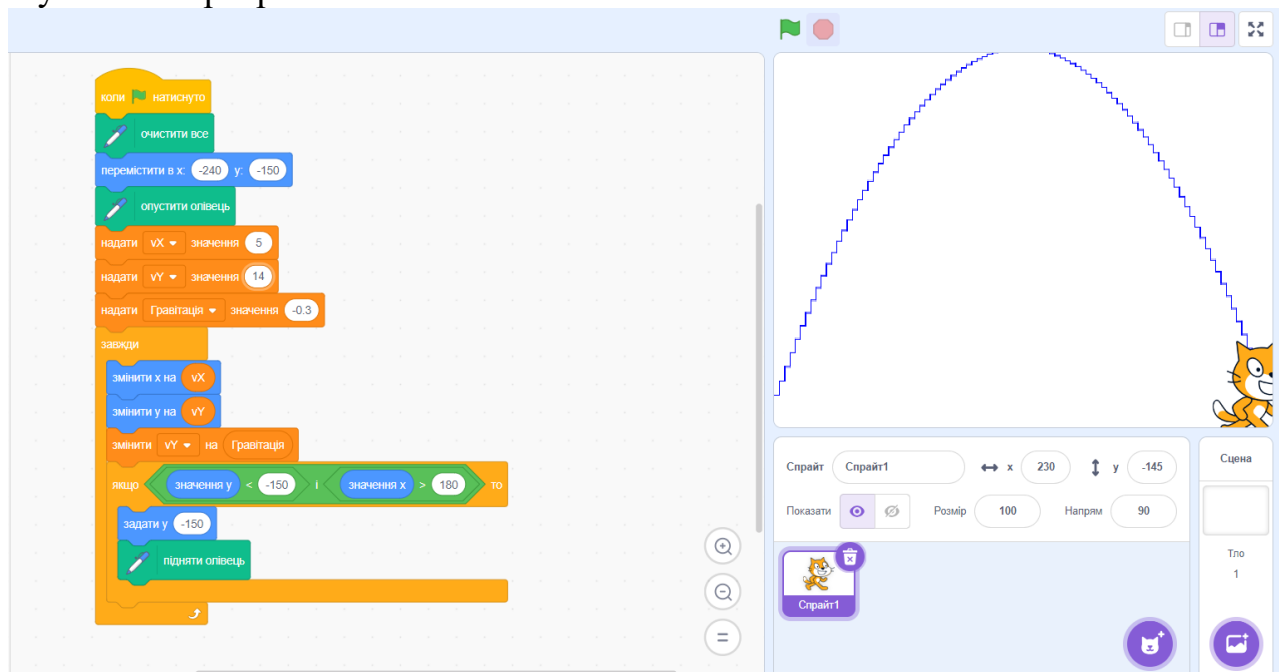
The right side of the image shows the Scratch interface with the following elements:

- Variables: Десяткове число (Decimal number), Двійковий формат (Binary format).
- Input: Введіть число (Enter number).
- Output: 2187 (Decimal number), 100010001011 (Binary format).
- Scratch Cat: Введіть число (Enter number), 100010001011.

2. Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в шістнадцятковому форматі.



3. Написати програму, яка переміщає спрайт (котика або ін.) в лівий нижній кут екрана. Далі котик стрибає вправо під кутом 45° до горизонту, летить по параболі під дією сили земного тяжіння і приземляється в правому нижньому куті вікна програми.



4. Висновок: під час виконання лабораторної роботи я вивчив та зрозумів, що таке функції, умови, булеві вирази. Також працював з системами числення та навчився переводити числа з однієї системи в іншу за допомогою графічної мови програмування Scratch.